§ 6.1 参数的点估计

- 概念
- 矩估计法
- 极大似然估计法
- 小结

一、概念

问题 总体X的分布类型已知，但其中的一个或几个参数未知，如何对总体分布的参数作出估计。 ——— 参数估计

例：$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若μ, σ^2未知，通过构造统计量，给出它们的估计值或取值范围就是参数估计的内容.

点估计　区间估计

点估计：估计未知参数的值

区间估计：估计未知参数的取值范围，并使此范围包含未知参数真值的概率为给定的值.

定义：

设总体X的分布中含有未知参数θ，从总体X中抽取一个样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$，其观测值为$x_1, x_2, \cdots, x_n$，取样本的某个函数$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，如果以它的观测值作为未知参数$\theta$的估计值，则称$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是$\theta$的点估计(Point estimate)，而称其观测值$\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$是$\theta$的点估计值。

二、矩估计法(method of moments)

矩估计法是英国统计学家*K*.皮尔逊最早提出来的 .

若总体 X 的数学期望$EX=\mu$有限， 由大数定理有：

$$\boxed{\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} EX=\mu}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{V_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k)=\nu_k}$$

当样本容量很大时，在统计上，可以用样本矩去估计总体矩

【理论依据】大数定理

【原则】用样本原点矩 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 来估计总体原点矩 $E(X^k)$.

具体做法：

（1）若总体分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 θ，则令

$$E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X},$$

即令总体均值等于样本均值（亦即总体一阶原点距等于样本的一阶原点矩），解上述方程，得：

$$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$$ —— θ 的矩估计量

$$\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$ —— θ 的矩估计值

（2）若总体分布函数 $F(x;\theta_1,\theta_2)$ 含有两个未知参数 θ_1,θ_2，

则令：$E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}$，$E(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

解方程，得矩估计量

$$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n),$$

$$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$$

其矩估计值：$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

同理，可推至有限个未知参数的情形。

例1 设总体X在区间$[0,\theta]$上服从均匀分布，其中 $\theta>0$是未知参数，如果取得样本观测 值为$x_1,x_2,\cdots,x_n$,求θ的矩估计值.

解 $\because E(X)=\dfrac{\theta}{2}$, 令 $E(X)=\overline{X}$,

即有 $\dfrac{\theta}{2}=\overline{X}$

因此解得 θ 的矩估计量为： $\hat{\theta}=2\overline{X}$

而 θ 的矩估计值就是： $\hat{\theta}=2\overline{x}$

例2 设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，其中μ及 σ 是未知参数。若样本观测值为求参数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，μ及 σ 的矩估计值。

解

$$\because\ E(X)=\mu,$$

$$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2+\mu^2.$$

令 $\mu=\overline{X}$, $\quad \sigma^2+\mu^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2.$

得 μ 及 σ 的矩估计值为

$$\hat{\mu}=\overline{x},\quad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\overline{x}^2=\tilde{\sigma}^2,\quad 即\ \hat{\sigma}=\tilde{\sigma}$$

【结论】

1. 总体均值 $E(X)$的矩估计值是样本均值 $\bar{x}$;

2. 总体方差$D(X)$的矩估计值就是样本二 阶中心矩 $\tilde{\sigma}^2$.

以上结论对任何总体 X都成立，只要它的均值 与方差存在.

矩估计法的优点：

简单易行，并不需要事先知道总体是什么分布 。

矩估计法的缺点：

当总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息，

三、极大似然法(maximum likelihood estimation)

首先由德国数学家Guass在1821年提出；英国统计学家Fisher在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质 。

【思想方法】一次试验就出现的事件有较大的概率。

例：一口袋中有许多红球和白球，只知数目比例为1:3，不知哪种多，通过实验来判断红球占的比例是1/4还是3/4。

有放回抽取的方法从口袋中抽取n个球，其中红球的个数记为X，则有：

$$X \sim B(n, p),$$

当 $n=3$时，

X	0	1	2	3
$p(x,3/4)$	$1/64$	$9/64$	$27/64$	$27/64$
$p(x,1/4)$	$27/64$	$27/64$	$9/64$	$1/64$

如观察到的红球个数X=3，由$P(3;1/4)<P(3;3/4)$知, 此时取3/4作为红球的概率比1/4更为合理。

依次类推，确定 p 的估计值为:

$$\hat{p}(x)=\begin{cases}1/4, & x=0,1\\ 3/4, & x=2,3\end{cases}$$

即对每个X值，选取 P 的估计值时，取概率最大的那个值。

（1）设总体X是离散随机变量

设事件 $X = x$的概率为 $p(x,\theta)$，其中 θ是未知参数 ，

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是一组样本观测值，则

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n) = p(x_1,\theta)\cdot p(x_2,\theta)\cdots p(x_n,\theta)$$

似然函数(likelihood function)： $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i,\theta)$

直观想法：选取的θ应使这组样本观测值出现的可能性最大.

实现途径：求似然函数$L(\theta)$的最大值.

令 $\dfrac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$， 或 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$， 解方程可得 $\hat{\theta}$，

$\hat{\theta}$ 就是参数θ的极大似然估计值。

例3 设总体X服从泊松分布$P(\lambda)$，其中λ为未知参数。如果取得样本观测值为$x_1, x_2, \cdots, x_n$，求参数λ的矩估计值和λ的极大似然估计值。

解 （1）$\because E(X)=\lambda$，　令　$\lambda=\overline{X}$

得λ的矩估计值为　$\hat{\lambda}=\overline{x}$.

（2）由 $P(X=x)=\dfrac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$，

得似然函数 $L(\lambda)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}=\dfrac{\lambda^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}}{\prod\limits_{i=1}^{n}(x_i!)}e^{-n\lambda}$

$$\therefore \ln L(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\ln\lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln\left(x_i!\right) - n\lambda$$

令 $$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} x_i - n = 0$$

得 λ 的极大似然估计值为 $$\hat{\lambda} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$$

（2）设总体X是连续随机变量

设总体 X的概率密度为 $f(x;\theta)$, 其中 θ为参数 . 从总体 X中抽取样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$,如果得到的样本观测值 为$x_1, x_2, \cdots, x_n$, 则 X_i落在$(x_i-\delta_i, x_i+\delta_i)$内的概率

$$p(x_i,\theta)=\int_{x_i-\delta_i}^{x_i+\delta_i} f(x;\theta)dx \approx 2f(x_i;\theta)\delta_i \qquad i=1,2,\cdots n,$$

$$\therefore P\big(X_1\in(x_1-\delta_1, x_1+\delta_1),\cdots, X_n\in(x_n-\delta_n, x_n+\delta_n)\big)$$

$$=p(x_1,\theta)\cdot p(x_2,\theta)\cdots p(x_n,\theta)\approx\prod_{i=1}^{n} 2f(x_i;\theta)\delta_i$$

由于 $2\delta_i$与 θ无关，所以取似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta)$

方法：求对数似然函数Ln$L(\theta)$的最大值.

例4 设总体 X 服从指数分布，概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & \text{当} x>0;\\ 0, & \text{当} x\le 0.\end{cases}$$

其中 λ 为未知参数。如果取得样本观测值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，求参数 λ 的矩估计值和极大似然值。

$\boxed{\text{解}}$ （1）$\because E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$ 令 $\dfrac{1}{\lambda}=\overline{X}$

得 λ 的矩估计值为 $\hat{\lambda}=\dfrac{1}{\overline{x}}$

（2）似然函数为 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda e^{-\lambda x_i}=\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}$， $(0<x_1,\cdots,x_n)$.

$$\therefore \ln L(\lambda) = n\ln\lambda - \lambda\sum_{i=1}^{n} x_i. \quad 令 \quad \frac{d\ln L}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

得 λ 的极大似然估计值为 $\hat{\lambda} = \dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \dfrac{1}{\bar{x}}$

例5 设总体X服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$, 其中μ及 σ 是未知参数。如果取得样本观测值为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 求参数μ及 σ 的极大似然估计值。

解 似然函数为 $L(\mu,\sigma) = \prod_{i=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}.$$

$$\therefore \ln L(\mu,\sigma) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - n\ln\sigma - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

令 $\begin{cases} \dfrac{\partial \ln L(\mu,\theta)}{\partial \mu} = \dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = 0, \\ \dfrac{\partial \ln L(\mu,\theta)}{\partial \sigma} = \dfrac{1}{\sigma^3}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 - \dfrac{n}{\sigma} = 0 \end{cases}$ 解得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i - n\mu = 0 \qquad \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 - n\sigma^2 = 0$$

所以得 μ 及 σ 的极大似然估计值为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \tilde{\sigma}^2, \text{ 即 } \hat{\sigma} = \tilde{\sigma}.$$

补1 设总体X的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}\,x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\le x\le 1\\ 0, & 其它\end{cases}$，如果取得样本观测值为$x_1,x_2,\cdots,x_n$，求参数$\theta$的矩估计与极大似然估计值。

解 (1) $\because E(X)=\int_0^1 x\sqrt{\theta}\,x^{\sqrt{\theta}-1}dx=\dfrac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$,

令 $\dfrac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}=\overline{X}$ $\quad\therefore\sqrt{\theta}=\bar{x}(\sqrt{\theta}+1)$ $\quad\therefore\sqrt{\theta}=\dfrac{\bar{x}}{1-\bar{x}}$

得θ的矩估计值为：$\hat{\theta}=\dfrac{\bar{x}^2}{(1-\bar{x})^2}$

(2) 似然函数为：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\left[\sqrt{\theta}\,x_i^{\sqrt{\theta}-1}\right]=\theta^{\frac{n}{2}}(x_1x_2\cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1},\quad (0\le x_1,\cdots,x_n\le 1).$$

$$\therefore \ln L(\theta)=\frac{n}{2}\ln\theta+(\sqrt{\theta}-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

令 $$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{2\theta}+\frac{1}{2}\theta^{-\frac{1}{2}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$

$$\therefore n+\theta^{\frac{1}{2}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0,\qquad \therefore \theta^{\frac{1}{2}}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i},$$

得 θ 的极大似然估计值为： $$\hat{\theta}=\frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^2}$$

四、小结

1. 矩估计法

用样本原点矩 $V_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$ 来估计总体原点矩 $v_k = E(X^k)$.

（1）设总体分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 θ,

解方程: $v_1(\theta) = E(X) = \overline{X}$

（2）设总体分布函数 $F(x;\theta_1,\theta_2)$ 含有两个未知参数 θ_1,θ_2,

解方程组 $\begin{cases} v_1(\theta_1,\theta_2) = E(X) = \overline{X}, \\ v_2(\theta_1,\theta_2) = E(X^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \end{cases}$

2. 最大似然法

（1）写似然函数：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} p(x_i,\theta) \quad 或 \quad L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta)$$

（2）写对数似然函数：$\ln L(\theta)$

（3）解似然方程：$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$$